

Introduction aux procédures descriptives

Luis Alberto Gomez

March 13, 2026

Objectifs du cours

- Produire des statistiques descriptives avec SAS
- Utiliser les procédures principales :
 - PROC MEANS
 - PROC FREQ
 - PROC UNIVARIATE
- Créer des graphiques
- Exporter les résultats avec ODS

Structure générale d'une PROC

Structure standard :

```
PROC nom_procedure DATA=dataset OPTIONS;  
    instructions;  
RUN;
```

Exemple :

```
PROC MEANS DATA=mydata;  
    VAR income age;  
RUN;
```

Présentation du jeu de données

Exemple de dataset :

- age
- income
- gender
- education

```
DATA sample;  
    INPUT age income gender $ education $;  
DATALINES;  
23 2000 F Bachelor  
45 4500 M Master  
31 3200 F Bachelor  
50 5000 M PhD  
;  
RUN;
```

PROC MEANS : principe

Permet de calculer des statistiques descriptives pour des variables numériques.

Statistiques possibles :

- moyenne
- médiane
- minimum
- maximum
- écart-type
- variance

Syntaxe PROC MEANS

```
PROC MEANS DATA=dataset OPTIONS;  
    VAR variables;  
RUN;
```

Options fréquentes :

- MEAN
- MEDIAN
- STD
- MIN
- MAX
- N

Exemple PROC MEANS

```
PROC MEANS DATA=sample;  
    VAR age income;  
RUN;
```

Statistiques calculées :

- moyenne
- écart-type
- minimum
- maximum
- nombre d'observations

Options utiles de PROC MEANS

```
PROC MEANS DATA=sample  
    MEAN MEDIAN STD MIN MAX;  
    VAR income;  
RUN;
```

Autres options utiles :

- MAXDEC=2
- NOPRINT
- CLASS
- BY

Analyse par groupe : CLASS vs BY

Avec CLASS :

```
PROC MEANS DATA=sample;  
    CLASS gender;  
    VAR income;  
RUN;
```

- Permet d'obtenir les statistiques pour chaque catégorie de gender
- La table de sortie contient toutes les catégories dans la même analyse

Avec BY :

```
PROC MEANS DATA=sample;  
    BY gender;  
    VAR income;  
RUN;
```

- Nécessite que le dataset soit trié par gender (PROC SORT DATA=sample; BY gender; RUN;)
- Génère une sortie distincte pour chaque catégorie

Enregistrer des statistiques avec OUTPUT

Exemple avec la variable income :

```
PROC MEANS DATA=sample N MEAN STD MIN MAX;  
  VAR income;  
  OUTPUT OUT=stats_income  
    N=nb_obs  
    MEAN=mean_income  
    STD=std_income  
    MIN=min_income  
    MAX=max_income;  
RUN;
```

Explications :

- OUT=stats_income : table SAS contenant les statistiques
- Les noms à droite permettent de **renommer les variables** dans la table de sortie

Analyse des variables qualitatives.

Permet de calculer :

- fréquences
- pourcentages
- tableaux croisés

Syntaxe PROC FREQ

```
PROC FREQ DATA=dataset;  
    TABLES variable;  
RUN;
```

Exemple :

```
PROC FREQ DATA=sample;  
    TABLES gender;  
RUN;
```

```
PROC FREQ DATA=sample;  
    TABLES gender*education;  
RUN;
```

Résultat :

- fréquences
- pourcentages
- distribution conjointe

Exemple PROC FREQ avec BY et OUT=

```
PROC SORT DATA=sample;  
    BY education;  
RUN;
```

```
PROC FREQ DATA=sample;  
    BY education;  
    TABLES gender / OUT=freq_gender_by_edu;  
RUN;
```

Explications :

- BY education : crée une sortie distincte pour chaque niveau de education
- TABLES gender / OUT=freq_gender_by_edu : enregistre les fréquences et pourcentages dans une table SAS
- La table peut ensuite être utilisée pour graphiques ou export

Analyse détaillée d'une variable numérique.

Statistiques disponibles :

- moments
- quantiles
- skewness
- kurtosis

Syntaxe PROC UNIVARIATE

```
PROC UNIVARIATE DATA=dataset;  
    VAR variable;  
RUN;
```

Exemple :

```
PROC UNIVARIATE DATA=sample;  
    VAR income;  
RUN;
```


Graphiques avec PROC UNIVARIATE

```
PROC UNIVARIATE DATA=sample;  
    VAR income;  
    HISTOGRAM;  
RUN;
```

Graphiques possibles :

- histogramme
- boxplot
- distribution normale

Créer des graphiques avec PROC SGPLOT

```
PROC SGPLOT DATA=sample;  
    HISTOGRAM income;  
RUN;
```

Exemples de graphiques :

- histogramme
- scatter plot
- boxplot

Exemple Scatter plot

```
PROC SGPLOT DATA=sample;  
    SCATTER X=age Y=income;  
RUN;
```

Permet d'analyser la relation entre deux variables.

ODS = Output Delivery System

Permet d'exporter les résultats SAS vers :

- PDF
- Excel
- PNG

```
ODS PDF FILE="/home/username/resultats.pdf";  
  
PROC MEANS DATA=sample;  
VAR income;  
RUN;  
  
ODS PDF CLOSE;
```

Exporter vers Excel

```
ODS EXCEL FILE="/home/username/resultats.xlsx";  
  
PROC FREQ DATA=sample;  
TABLES gender;  
RUN;  
  
ODS EXCEL CLOSE;
```

Exporter uniquement des graphiques avec ODS LISTING

Principe :

- ODS LISTING permet de contrôler l'export des résultats SAS
- On peut configurer le format des graphiques et le dossier de sortie
- Utile pour générer uniquement des fichiers image (PNG, JPG, SVG)

```
ODS LISTING GPATH="/home/username/..." IMAGEFMT=PNG;
```

```
PROC SGPLOT DATA=sample;  
    HISTOGRAM income;
```

```
RUN;
```

```
ODS LISTING CLOSE;
```

Explications :

- GPATH : dossier où les fichiers PNG seront enregistrés
- IMAGEFMT=PNG : format des images
- Chaque graphique généré est sauvegardé automatiquement